

Nume Prenume: State Tudor-Alexandru

Grupa: 264

Tema proiect: Managementul

unei companii de

zboruri low-cost

Rezolvări capitolul III

Pentru a putea realiza interfața grafică prin intermediul căreia utilizatorul poate accesa baza de date, a fost utilizat limbajul de programare JavaScript pentru realizarea părții de backend și limbajele CSS și HTML pentru realizarea părții de frontend. Conexiunea la baza de date a fost posibilă folosind Node.js și driverul oracledb.

Interfața beneficiază de o fereastră de login (figura 1), unde utilizatorul trebuie mai întâi să se conecteze la baza de date. În urma introducerii datelor necesare, acesta este redirecționat către un dashboard din care poate selecta mai multe opțiuni (figura 2).

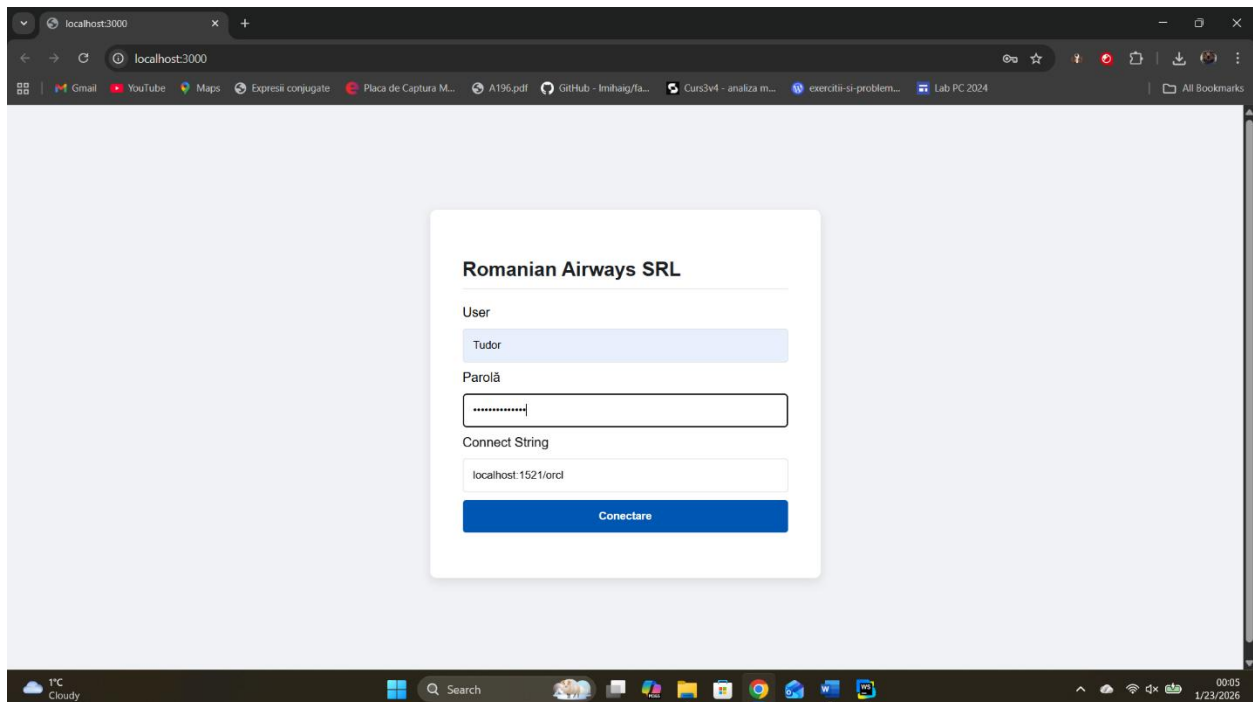


Figura 1. Fereastra de conectare la baza de date

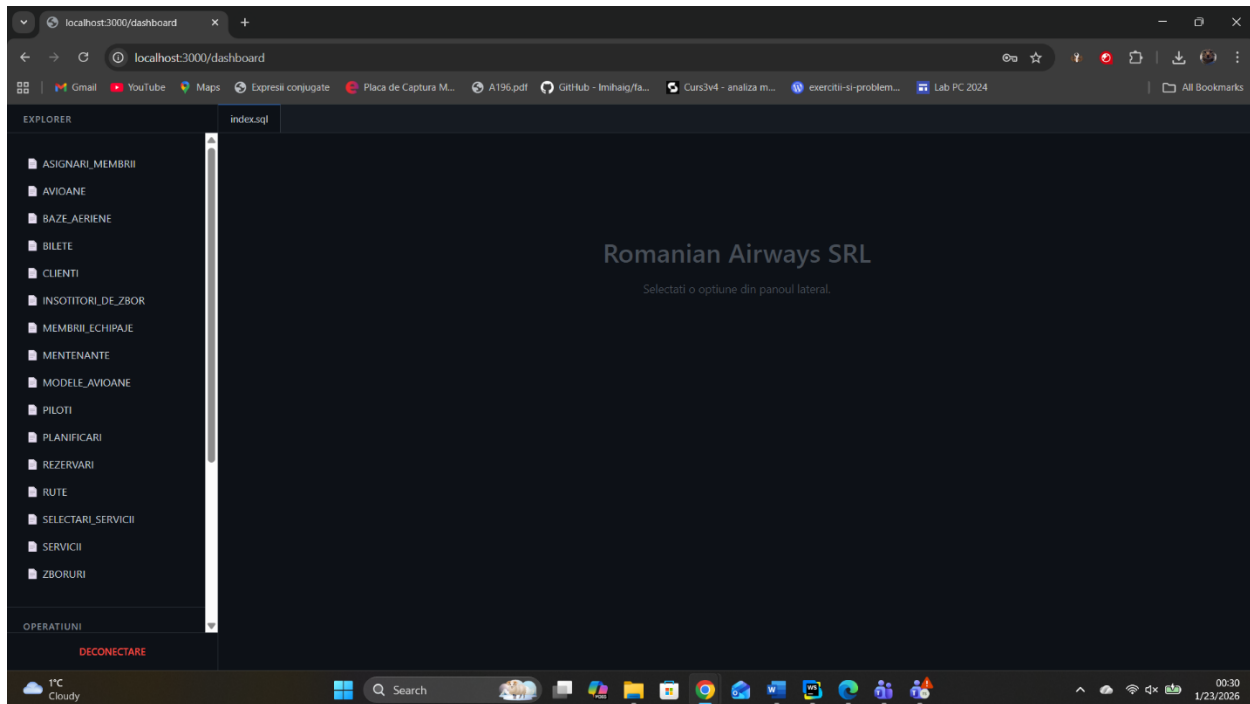


Figura 2. Meniul principal / Dashboard

Lista de opțiuni cuprinde următoarele:

a) Listarea conținutului fiecărui tabel cu posibilitatea de sortare

Utilizatorul poate selecta din partea stângă tabelul al cărui conținut dorește să îl listeze. În urma apăsării pe numele tabelului, conținutul acestuia este afișat în partea centrală a ecranului (figurile 3 – 5).

NUMAR INMATRICULARE	BAZA DESERVITA	TIP	AN FABRICATIE	DATA ACHIZITIE	ACTIUNI
YR-XXB	OTP	A320	2010	15-08-2012	
YR-MNP	OTP	A21N	2019	20-01-2020	
YR-RTF	OTP	A321	2015	30-11-2018	
YR-QWZ	OTP	A20N	2018	12-04-2021	
YR-JKL	OTP	A21NY	2023	10-03-2024	
YR-BCD	OTP	A21N	2020	25-07-2021	
YR-YTG	CLJ	A320	2011	18-06-2014	
YR-HJK	CLJ	A20N	2019	05-09-2020	
YR-FGH	CLJ	A321	2014	22-12-2016	
YR-VBN	CLJ	A21N	2021	14-02-2022	
YR-POI	CLJ	A320	2009	30-05-2012	
YR-UYT	CLJ	A21NY	2022	18-01-2024	

Figura 3. Listarea conținutului tabelului AVIOANE

localhost:3000/dashboard?tabel=REZERVARI

REZERVARI

ID REZERVARE	ID CLIENT	DATA REZERVARE	PRET BAZA	ACTIUNI
A7B9C2	1001	15-02-2025	125.5	
X4Y8Z1	1001	22-06-2025	89.75	
P3Q7R5	1001	10-09-2025	145	
M2N6K9	1002	05-03-2025	98.25	
L5T8W4	1002	18-07-2025	112	
D1F3H7	1002	05-11-2025	76.5	
J8V2B6	1004	12-04-2025	135.75	
S4G9P1	1004	25-08-2025	88.9	
Z6X2C8	1004	30-10-2025	152.25	
R7K3N5	1007	30-10-2025	105.5	
T9W1M4	1007	14-05-2025	67.8	
UZY6L8	1007	28-09-2025	129.95	

Figura 4. Listarea conținutului tabelului REZERVARI

localhost:3000/dashboard?tabel=SERVICII

SERVICII

ID SERVICIU	DENUMIRE	TARIF (EUR)	METODA ACHIZITIE	ACTIUNI
1	Bagaj de cala	40	ONLINE	
2	Bagaj de cala	60	AEROPORT	
3	Bagaj extra	20	ONLINE	
4	Bagaj extra	30	AEROPORT	
5	Inchiriere masina	135	ONLINE	
6	Cazare hotel	80	ONLINE	
7	Priority	15	ONLINE	
8	Selectare loc	10	ONLINE	
9	Pet on board	25	ONLINE	
10	Asigurare de calatorie	20	ONLINE	
11	Asigurare de calatorie	60	AEROPORT	

Figura 5. Listarea conținutului tabelului SERVICII

De asemenea, utilizatorul poate alege să ordoneze un tabel după o anumită coloană prin apăsarea triunghiului albastru din dreapta denumirii fiecărei coloane. În figura 6 este evidențiat butonul care permite sortarea după o anumită coloană, iar în figurile 7 și 8 este ilustrat efectul

sortării tabelului **AVIOANE** după numărul de înmatriculare, respectiv codul IATA al bazei aeriene căruia i-a fost alocat.

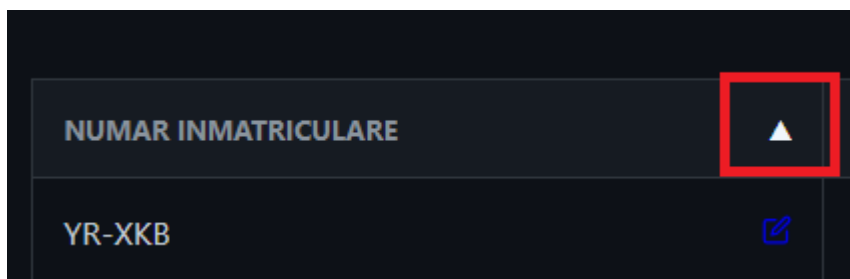


Figura 6. Evidențierea butonului pentru sortarea conținutului după o anumită coloană

AVIOANE

NUMAR INMATRICULARE	▲	BAZA DESERVITA	▲	TIP	▲	AN FABRICATIE	▲	DATA ACHIZITIE	▲	ACTIUN
YR-ASD	🔍	BUD	🔍	A21N	🔍	2020	🔍	15-03-2021	🔍	🗑
YR-BCD	🔍	OTP	🔍	A21N	🔍	2020	🔍	25-07-2021	🔍	🗑
YR-BGT	🔍	VIE	🔍	A21NY	🔍	2023	🔍	22-03-2024	🔍	🗑
YR-CDR	🔍	VIE	🔍	A321	🔍	2016	🔍	20-12-2019	🔍	🗑
YR-CVB	🔍	WAW	🔍	A320	🔍	2010	🔍	14-09-2013	🔍	🗑
YR-DFG	🔍	BUD	🔍	A21NY	🔍	2023	🔍	01-02-2024	🔍	🗑
YR-EDC	🔍	WAW	🔍	A320	🔍	2011	🔍	22-02-2014	🔍	🗑
YR-EDX	🔍	BCN	🔍	A320	🔍	2013	🔍	24-11-2016	🔍	🗑

Figura 7. Sortarea tabelului AVIOANE după numărul de înmatriculare al fiecărui avion

AVIOANE

NUMAR INMATRICULARE	▲	BAZA DESERVITA	▲	TIP	▲	AN FABRICATIE	▲	DATA ACHIZITIE	▲	ACTIUNI
YR-TFC	🔍	BCN	🔍	A21NY	🔍	2023	🔍	12-02-2024	🔍	🗑️
YR-YGV	🔍	BCN	🔍	A321	🔍	2022	🔍	30-05-2023	🔍	🗑️
YR-UHB	🔍	BCN	🔍	A320	🔍	2020	🔍	08-10-2021	🔍	🗑️
YR-KIJ	🔍	BCN	🔍	A321	🔍	2015	🔍	15-03-2018	🔍	🗑️
YR-MJU	🔍	BCN	🔍	A320	🔍	2011	🔍	28-06-2014	🔍	🗑️
YR-EDX	🔍	BCN	🔍	A320	🔍	2013	🔍	24-11-2016	🔍	🗑️
YR-DFG	🔍	BUD	🔍	A21NY	🔍	2023	🔍	01-02-2024	🔍	🗑️
YR-RTY	🔍	BUD	🔍	A21N	🔍	2022	🔍	12-06-2023	🔍	🗑️
YR-QWE	🔍	BUD	🔍	A320	🔍	2012	🔍	20-04-2015	🔍	🗑️
YR-LKJ	🔍	BUD	🔍	A321	🔍	2013	🔍	28-11-2017	🔍	🗑️

Figura 8. Sortarea tabelului AVIOANE după codul IATA al bazei aeriene căreia i-a fost alocat

b) Modificarea informațiilor existente din tabele

Modificarea datelor din tabele cuprinde operațiile de editare, respectiv de ștergere. Coloanele care reprezintă chei primare în tabele nu pot fi editate. În figura 9 este evidențiat butonul care face posibilă editarea conținutului dintr-o celulă a tabelului, iar în figura 10 este evidențiată operația de editare. În figura 11 poate fi observat efectul editării.

SERVICII					
ID SERVICIU ▲	DENUMIRE ▲	TARIF (EUR) ▲	METODA ACHIZITIE ▲	ACȚIUNI	
1	Bagaj de cala	40	ONLINE		
2	Bagaj de cala	60	AEROPORT		

Figura 9. Evidențierea butonului de editare a conținutului unei celule

Modifica METODA ACHIZITIE

AEROPORT

SalveazaAnuleaza

Figura 10. Inserarea unei noi valori pentru coloana METODA_ACHIZITIE din tabelul SERVICII

SERVICII					
ID SERVICIU	DENUMIRE	TARIF (EUR)	METODA ACHIZITIE	ACȚIUNI	
1	Bagaj de cala	40	AEROPORT		
2	Bagaj de cala	60	AEROPORT		

Figura 11. Realizarea modificării asupra celulei selectate

Procesul de ștergere al unei înregistrări este ilustrat în figurile 12 – 14, fiind prezentate butonul care face posibilă ștergerea unei înregistrări, fereastra de interogare pentru confirmarea ștergerii și efectul acestei operații.

SELECTARI_SERVICII				
ID REZERVARE	ID SERVICIU	CANTITATE	ACȚIUNI	
A7B9C2	1	2		
A7B9C2	2	1		

Figura 12. Evidențierea butonului care face posibilă ștergerea unei înregistrări

Confirma Stergerea

Esti sigur ca vrei sa stergi aceasta înregistrare din **SELECTARI_SERVICII**?

Aceasta actiune este ireversibila.

Da, Sterge

Anuleaza

Figura 13. Fereastra de confirmare a ștergerii unei înregistrări

SELECTARI_SERVICII			
ID REZERVARE	ID SERVICIU	CANTITATE	AȚIUNI
A7B9C2	2	1	 
A7B9C2	8	1	 
M2N6K9	7	1	 

Figura 14. Efectul ștergerii primei înregistrări din tabelul asociativ SELECTARI_SERVICII

Se poate observa în figura 14 că, în urma ștergerii, cea de-a doua înregistrare de dinainte de ștergere a ajuns pe prima poziție.

c) Afișarea rezultatului unei cereri care extrage informații din cel puțin 3 tabele și le filtrează cu ajutorul a cel puțin 2 condiții.

Cererea asociată acestei opțiuni extrage numele bazei aeriene, numărul de înmatriculare și costul estimat al mentenanțelor care au avut loc începând cu anul 2020 asupra avioanelor de tip „Airbus A320neo”. În figura 15 este ilustrat codul SQL, iar în figura 16 este ilustrat rezultatul rulării acestuia.

```
`select b.nume_baza "NUME BAZA", a.numar_de_inmatriculare "NUMAR DE INMATRICULARE",
      m.cost_estimat "COST ESTIMAT (EUR)"
from baze_aeriane b
join avioane a on (b.cod_iata = a.cod_iata)
right join mentenante m on (a.numar_de_inmatriculare = m.numar_de_inmatriculare)
where trim(lower(a.tip)) like 'a20n' and m.data_incepere >= to_date('01-01-2020', 'dd-mm-yyyy')
order by b.nume_baza desc`;
```

Figura 15. Codul SQL utilizat

Afișarea numelui bazei aeriene, a numărului de înmatriculare și a costului estimat al mentenanțelor care au avut loc începând cu anul 2020 asupra avioanelor de tip „Airbus A320neo”.		
NUME BAZA	NUMAR DE INMATRICULARE	COST ESTIMAT (EUR)
Aeroportul Sofia	YR-KTM	24500
Aeroportul Roma Fiumicino	YR-POP	27500
Aeroportul Milano Malpensa	YR-WSX	25500.25
Aeroportul Londra Luton	YR-YHN	23500.25
Aeroportul International Viena	YR-SXD	26500.25
Aeroportul International Henri Coanda	YR-QWZ	25000
Aeroportul International Ferihegy Budapesta	YR-ZXC	22500
Aeroportul International Avram Iancu Cluj	YR-HJK	23000.75
Aeroportul Frederic Chopin Varsovia	YR-HGF	26000.25

Figura 16. Rezultatul întors de către cererea SQL prezentată

d) Afișarea rezultatului unei cereri care folosește funcții grup și o clauză *having*

Această opțiune permite afișarea prețului total al fiecărei rezervări, a numelui și a prenumelui clientului care a efectuat rezervarea, a naționalității, a ID-ului rezervării, a datei la care a fost efectuată rezervarea și a numărului de servicii suplimentare selectate pentru rezervările efectuate în prima jumătate a anului 2025. În figura 17 este ilustrat codul SQL utilizat, iar în figura 18 este ilustrat efectul rulării acestuia.

```
`select c.num | ' ' | c.prenume "CLIENT",
c.nationalitate "NATIONALITATE",
ext.id_rezervare "ID REZERVARE",
to_char(ext.data_rezervare, 'dd-mm-yyyy') "DATA EFECTUARE REZERVARE",
count(sel.id_serviciu) "NUMAR SERVICII SELECTATE",
ext.pret_de_baza +
nvl((select sum(tarif * cantitate)
from selectari_servicii left join servicii using (id_serviciu)
where id_rezervare = ext.id_rezervare
group by id_rezervare), 0) "TOTAL (EUR)"
from clienti c
right join rezervari ext on (ext.id_client = c.id_client)
left join selectari_servicii sel on ext.id_rezervare = sel.id_rezervare
group by c.id_client, c.num, c.prenume, c.nationalitate, ext.id_rezervare, ext.pret_de_baza, ext.data_rezervare
having ext.data_rezervare between to_date('01-01-2025', 'dd-mm-yyyy') and to_date('01-06-2025', 'dd-mm-yyyy');
```

Figura 17. Codul SQL utilizat

PILOTI PLANIFICARI REZERVARI RUTE SELECTARI_SERVICII SERVICII ZBORURI OPERATIUNI Gestionare Servicii Rapoarte si Statistici Integritate Date INTEROGARI Mentenanata A320neo 2020 - prezent Detalii rezervari		Afișarea pretului total al fiecărei rezervari, a numelui si a prenumelui clientului care a efectuat rezervarea, a nationalitatii, a ID-ului rezervarii, a datii la care a fost efectuată rezervarea si a numarului de servicii suplimentare selectate pentru rezervarile efectuate in prima jumătate a anului 2025				
CLIENT		NATIONALITATE	ID REZERVARE	DATA EFECTUARE REZERVARE	NUMAR SERVICII SELECTATE	TOTAL (EUR)
Pop Ana		roman	M2N6K9	05-03-2025	3	193.25
Garcia Maria		spaniol	C8A5S1	05-04-2025	2	228.6
Smith John		american	A789C2	15-02-2025	2	195.5
Rossi Giovanni		italian	J8V2B6	12-04-2025	2	325.75
Dubois Pierre		francez	H9J4F1	25-05-2025	2	194.99
Kim Min		coreean	V2Z5N8	18-04-2025	1	154.8
Kowalski Jan		polonez	T9W1M4	14-05-2025	0	67.8
Muller Hans		german	E4F7H2	28-02-2025	2	202.3
Ionescu Mihai		roman	N3M7V8	22-03-2025	2	164.7

Figura 18. Rezultatul întors de către cererea SQL prezentată

e) Implementarea unei constrângeri de tipul *on delete cascade* și exemplificare din interfață.

Constrângerea de integritate a fost implementată pe tabelele asociative SELECTARI_SERVICII și BILETE, astfel că în momentul în care o rezervare este ștearsă, vor fi șterse automat atât biletele, cât și selectările de servicii asociate.

Pentru a exemplifica această constrângere a fost creat un meniu separat unde se pot observa toate ștergerile efectuate în același timp. În figura 19 este ilustrat acest meniu, iar în căsuța roșie este evidențiat butonul de ștergere, în căsuțele albastre este evidențiată rezervarea care urmează să fie ștearsă, iar în căsuțele verzi poate fi identificat numărul de înregistrări inițial din ambele tabele asociative.

localhost:3000/dashboard?view=cascade

localhost:3000 says
Stergi rezervarea A7B9C2?

OK Cancel

Stergere Rezervari

1. TABEL PARINTE: REZERVARI

ID REZERVARE	ID CLIENT	DATA REZERVARE	PRET BAZA	ACTIUNE
A7B9C2	1001	15-02-2025	125.5	STERGE
X4Y8Z1	1001	22-06-2025	89.75	STERGE
P3Q7R5	1001	10-09-2025	145	STERGE

2. BILETE (50)

ID ZBOR	ID REZERVARE
101	A7B9C2
102	A7B9C2
103	B2D9G6
104	B2D9G6
101	C8A5S1
102	C8A5S1

3. SELECTARI SERVICII (21)

ID REZERVARE	ID SERVICIU	CANT
A7B9C2	2	1
A7B9C2	8	1
C8A5S1	5	1
C8A5S1	7	1
E4F7H2	1	1
E4F7H2	3	1

Figura 19. Ștergerea rezervării cu ID-ul A7B9C2

Stergere Rezervari

1. TABEL PARINTE: REZERVARI

ID REZERVARE	ID CLIENT	DATA REZERVARE	PRET BAZA	ACTIUNE
X4Y8Z1	1001	22-06-2025	89.75	STERGE
P3Q7R5	1001	10-09-2025	145	STERGE
M2N6K9	1002	05-03-2025	98.25	STERGE

2. BILETE (48)

ID ZBOR	ID REZERVARE
103	B2D9G6
104	B2D9G6
101	C8A5S1
102	C8A5S1

3. SELECTARI SERVICII (19)

ID REZERVARE	ID SERVICIU	CANT
C8A5S1	5	1
C8A5S1	7	1
E4F7H2	1	1
E4F7H2	3	1

Figura 20. Rezultatul ștergerii rezervării cu ID-ul A7B9C2

În figura 20 poate fi observat efectul ștergerii rezervării cu ID-ul A7B9C2. În urma eliminării acestei înregistrări, au fost șterse două bilete și două selectări de servicii, iar rezervarea cu ID-ul X4Y8Z1 a ajuns pe prima poziție în tabel.

f) Utilizarea vizualizărilor (cel puțin 2 vizualizări: *compusă* care să permită operații LMD, respectiv *complexă*)

Au fost create trei vizualizări, dintre care una este compusă, iar celelalte două sunt complexe. În cazul vizualizării compuse, aceasta permite operațiile LMD de adăugare, ștergere și editare, astfel că utilizatorul poate să adauge servicii suplimentare pentru o anumită rezervare, să șteargă selectări noi sau deja existente și să le modifice.

În figurile 21 – 23 este prezentat procesul de adăugare al unei selectări de serviciu pentru o anumită rezervare.

Servicii per Rezervare
Sursă date: VIZUALIZARE ADAUGARE_SERVICII

NUME	PRENUME	ID_REZERVARE	ID_SERVICIU	CANTITATE	DENUMIRE SERVICIU	TARIF (EUR)	ACȚIUNI
Kowalski	Jan	R7K3N5	9	1	Pet on board	25	✎ ✖
Ionescu	Mihai	N3M7V8	8	1	Selectare loc	10	✎ ✖
Ionescu	Mihai	N3M7V8	10	1	Asigurare de calatorie	20	✎ ✖
Sato	Yuki	Q6R2T7	1	2	Bagaj de cala	40	✎ ✖
Sato	Yuki	Q6R2T7	6	1	Cazare hotel	80	✎ ✖
Sato	Yuki	Q6R2T7	9	3	Pet on board	25	✎ ✖
Kim	Min	V2Z5N8	4	1	Bagaj extra	30	✎ ✖
Silva	Joao	Y7M4C9	5	1	Inchiriere masina	135	✎ ✖

+ Înregistrare Serviciu Nou

ID REZERVARE:

ID SERVICIU:

CANTITATE:

ÎNREGISTREAZĂ

Figura 21. Prezentarea serviciilor inițial selectate pentru rezervarea cu ID-ul Y7M4C9

+ Înregistrare Serviciu Nou

ID REZERVARE:

ID SERVICIU:

CANTITATE:

ÎNREGISTREAZĂ

Figura 22. Crearea unei înregistrări noi prin intermediul vizualizării compuse

Servicii per Rezervare							
Sursă date: VIZUALIZARE ADAUGARE_SERVICII							
NUME	PRENUME	ID_REZERVARE	ID_SERVICIU	CANTITATE	DENUMIRE SERVICIU	TARIF (EUR)	ACȚIUNI
Ionescu	Mihai	N3M7V8	8	1	Selectare loc	10	 
Ionescu	Mihai	N3M7V8	10	1	Asigurare de calatorie	20	 
Sato	Yuki	Q6R2T7	1	2	Bagaj de cala	40	 
Sato	Yuki	Q6R2T7	6	1	Cazare hotel	80	 
Sato	Yuki	Q6R2T7	9	3	Pet on board	25	 
Kim	Min	V2Z5N8	4	1	Bagaj extra	30	 
Silva	Joao	Y7M4C9	5	1	Inchiriere masina	135	 
Silva	Joao	Y7M4C9	7	2	Priority	15	 

Figura 23. Rezultatul adăugării unei noi înregistrări prin intermediul vizualizării compuse

Dacă utilizatorul dorește să ștergă o înregistrare, acesta poate apăsa pe butonul de ștergere poziționat în partea dreaptă a tabelului. Fereastra de confirmare este ilustrată în figura 24, iar efectul ștergerii este prezentat în figura 25. Pentru exemplificare, a fost ștearsă ultima înregistrare adăugată.

Confirmă Ștergerea

Elimini serviciul **Priority** de pe rezervarea **Y7M4C9**?

ID Serviciu: 7

Da, Șterge

Anulează

Figura 24. Fereastra de confirmare a ștergerii

Servicii per Rezervare

Sursă date: VIZUALIZARE ADAUGARE_SERVICII

NUME	PRENUME	ID_REZERVARE	ID_SERVICIU	CANTITATE	DENUMIRE SERVICIU	TARIF (EUR)	AȚIUNI
Kowalski	Jan	R7K3N5	9	1	Pet on board	25	 
Ionescu	Mihai	N3M7V8	8	1	Selectare loc	10	 
Ionescu	Mihai	N3M7V8	10	1	Asigurare de calatorie	20	 
Sato	Yuki	Q6R2T7	1	2	Bagaj de cala	40	 
Sato	Yuki	Q6R2T7	6	1	Cazare hotel	80	 
Sato	Yuki	Q6R2T7	9	3	Pet on board	25	 
Kim	Min	V2Z5N8	4	1	Bagaj extra	30	 
Silva	Joao	Y7M4C9	5	1	Inchiriere masina	135	 

+ Înregistrare Serviciu Nou

ID REZERVARE

Y7M4C9

ID SERVICIU

Cod

CANTITATE

1

ÎNREGISTREAZĂ

Figura 25. Efectul operației de ștergere

De asemenea, dacă utilizatorul dorește să modifice cantitatea în care a fost achiziționat un serviciu, ID-ul serviciului sau ID-ul rezervării care include serviciul respectiv, acesta poate apăsa pe butonul de editare din partea dreaptă a tabelului. În urma apăsării butonului, va apărea o nouă fereastră care va permite modificarea datelor (figura 26). Rezultatul modificării ultimei selectări de serviciu este ilustrată în figura 27.

Modifică Înregistrare Serviciu

ID REZERVARE

Y7M4C9

ID SERVICIU

5

CANTITATE

6

Actualizează Tot

Anulează

Figura 26. Modificarea cantității pentru ultima înregistrare

Servicii per Rezervare							
Sursă date: VIZUALIZARE ADAUGARE_SERVICII							
NUME	PRENUME	ID_REZERVARE	ID_SERVICIU	CANTITATE	DENUMIRE SERVICIU	TARIF (EUR)	ACȚIUNI
Kowalski	Jan	R7K3N5	9	1	Pet on board	25	✎ ✖
Ionescu	Mihai	N3M7V8	8	1	Selectare loc	10	✎ ✖
Ionescu	Mihai	N3M7V8	10	1	Asigurare de calatorie	20	✎ ✖
Sato	Yuki	Q6R2T7	1	2	Bagaj de cala	40	✎ ✖
Sato	Yuki	Q6R2T7	6	1	Cazare hotel	80	✎ ✖
Sato	Yuki	Q6R2T7	9	3	Pet on board	25	✎ ✖
Kim	Min	V2Z5N8	4	1	Bagaj extra	30	✎ ✖
Silva	Joao	Y7M4C9	5	6	Inchiriere masina	135	✎ ✖

Figura 27. Rezultatul modificării ultimei înregistrări

În figura 28 este ilustrat codul SQL folosit pentru crearea vizualizării prin intermediul căreia se realizează adăugarea unei noi selectări de serviciu, ștergerea sau editarea atât a noilor înregistrări, cât și a celor vechi.

```
create or replace view adaugare_servicii as
select c.nume, c.prenume,
       sel.id_rezervare, sel.id_serviciu, sel.cantitate,
       s.denumire "DENUMIRE SERVICIU", s.tarif "TARIF (EUR)"
from clienti c
join rezervari r on (r.id_client = c.id_client)
join selectari_servicii sel on (sel.id_rezervare = r.id_rezervare)
join servicii s on (sel.id_serviciu = s.id_serviciu);
```

Figura 28. Codul SQL utilizat pentru crearea vizualizării compuse

Cele două vizualizări complexe urmăresc date statistice utile companiei. În Figura 29 este prezentat codul primei vizualizări complexe care permite afișarea rutelor și a costurilor de operare asociate în anul 2025, fără a lua în calcul culoarul de zbor asociat. Totodată, în Figura 30 este codul celei de-a doua vizualizări complexe care afișează suma totală a costurilor de reparație pentru fiecare aeronavă care a beneficiat de mentenanță în anul 2024.

În figurile 31 și 32 sunt ilustrate rezultatele obținute prin intermediul celor două vizualizări.

```

create or replace view cost_ruta as
select r.cod_iata_plecare || ' -> ' || r.cod_iata_sosire "RUTA", nvl(sum(z.cost_operare), 0) "COST TOTAL OPERARE RUTA (EUR)"
from rute r
left join zboruri z on (r.id_ruta = z.id_ruta)
left join planificari using (id_planificare)
where moment_decolare >= to_date('01-01-2025 00:00', 'dd-mm-yyyy hh24:mi') and
      moment_aterizare < to_date('01-01-2026 00:00', 'dd-mm-yyyy hh24:mi')
group by r.cod_iata_plecare, r.cod_iata_sosire
order by "COST TOTAL OPERARE RUTA (EUR)" desc;

```

Figura 29. Codul SQL al primei vizualizări complexe

```

create or replace view reparatii_avioane_2024 as
select numar_de_inmatriculare, sum(cost_estimat) "COST REPARATII (EUR)"
from mentenante right join avioane using (numar_de_inmatriculare)
where data_incepere >= to_date('01-01-2024 00:00', 'dd-mm-yyyy hh24:mi') and
      data_finalizare < to_date('01-01-2025 00:00', 'dd-mm-yyyy hh24:mi')
group by numar_de_inmatriculare
order by "COST REPARATII (EUR)" desc;

```

Figura 30. Codul SQL al celei de-a doua vizualizări complexe

Rapoarte si Statistici

ANALIZA COST OPERARE PER RUTA

INAPOI LA SELECTIE

RUTA	COST TOTAL OPERARE RUTA (EUR)
OTP -> WAW	50181
WAW -> OTP	46791
BUD -> OTP	42392.65
BUD -> LIS	38780.25
LIS -> BUD	37540.6
OTP -> BUD	34831
BUD -> MAD	32500.75
MAD -> BUD	31250.4
BUD -> CDG	29800.75
WAW -> DUB	29500.75

Figura 31. Rezultatul obținut prin intermediul primei vizualizări complexe

NUMAR_DE_INMATRICULARE	COST REPARATII (EUR)
YR-IJE	36000.75
YR-YLN	35500
YR-TGN	35000.75
YR-TFC	34500.75
YR-YGV	34000.5
YR-WSQ	33500.5
YR-BGT	33000.75
YR-IKO	32500.5
YR-JKL	32000.25
YR-DFG	31500.75

Figura 32. Rezultatul obținut prin intermediul celei de-a doua vizualizări complexe